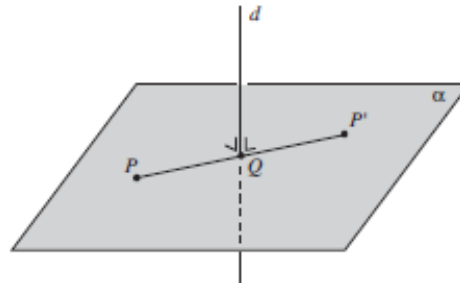


§ 4.5 Projections, distances et angles dans l'espace

Projection d'un point sur une droite et distance

- Soit P un point et d une droite. On appelle projection orthogonale de P sur d le point d'intersection Q de d et du plan α perpendiculaire à d passant par P .
- La norme du vecteur $\overrightarrow{PQ}$ correspond alors à $\delta(P;d)$, distance du point P à la droite d .



Symétrique d'un point par rapport à une droite

- Le point P' pour lequel Q est le milieu du segment PP' s'appelle le symétrique de P par rapport à d .

Exercice 4.45 : On considère le point $P(3 ; 5 ; 10)$ et la droite d d'équation:

$$\frac{x-7}{6} = \frac{y+4}{-6} = z-5$$

- Calculer la projection orthogonale Q du point P sur la droite d .
- Calculer la distance du point P à la droite d .
- Calculer les coordonnées du point P' , symétrique du point P par rapport à la droite d .

a) Le vecteur directeur $\vec{v}$ de (d) $v(6,-6,1)$

$Q(x_1, y_1, z_1) \in (d)$ donc Q vérifie l'équation de (d)

De l'équation de (d) on a $x = 6z - 23$ et $y = -6z + 26$

On a également $\vec{v}$ perpendiculaire à $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$

$$\overrightarrow{PQ} (x_1 - 3, y_1 - 5, z_1 - 10) \Leftrightarrow 6(x_1 - 3) - 6(y_1 - 5) + (z_1 - 10) = 0$$

$$6(6z_1 - 23 - 3) - 6(-6z_1 + 26 - 5) + (z_1 - 10) = 0$$

$$73z_1 + 6(-26 - 21) - 10 = 0 \Leftrightarrow z_1 = 292/73 \Leftrightarrow z_1 = 4, x_1 = 1, y_1 = 2 \Leftrightarrow Q(1, 2, 4)$$

b) $\overrightarrow{PQ} (-2, -3, -6)$ distance $PQ = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$

c) $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{QP'} \Leftrightarrow (-2, -3, -6) = (x' - 1, y' - 2, z' - 4)$
 $x' = -1 \quad y' = -1 \quad z' = -2$

Exercice

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

On considère le point $A(-7;0;4)$ et le plan P d'équation cartésienne $x+2y-2z-3=0$.

L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance du point A au plan P ,

c'est à dire la plus petite des longueurs AM lorsque M décrit le plan P .

1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par A et perpendiculaire à P .

2) Déterminer les coordonnées du point H , intersection de P et D .

1) D'après l'équation de P $\vec{n}(1,2,-2)$ et $\vec{n}$ est vecteur directeur de D

Donc les équations paramétriques de D sont :

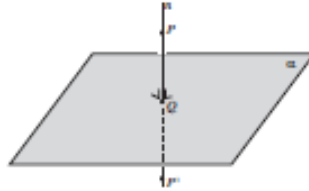
$$\begin{cases} x = -7 + t \\ y = 2t \\ z = 4 - 2t \end{cases}$$

2) Les coordonnées de H vérifient

$$\begin{cases} x+2y-2z-3=0 \\ x = -7 + t \\ y = 2t \\ z = 4 - 2t \end{cases} \iff \begin{cases} -7+t + 2 \cdot 2t - 2(4-2t) - 3 = 0 \\ x = -7 + t \\ y = 2t \\ z = 4 - 2t \end{cases} \iff \begin{cases} 9t - 18 = 0 \\ x = -7 + t \\ y = 2t \\ z = 4 - 2t \end{cases} \iff \begin{cases} t = 2 \\ x = -5 \\ y = 4 \\ z = 0 \end{cases}$$

$H(-5,4,0)$

- Projection de P sur le plan α** • Soit P un point et α un plan. On appelle projection orthogonale de P sur α le point d'intersection Q du plan α et de la normale n à α par P .
- Distance de P au plan α** • La norme du vecteur $\overrightarrow{PQ}$ correspond alors à $\delta(P; \alpha)$, distance du point P au plan α .



- Symétrique d'un point par rapport à un plan** • Le point P' pour lequel Q est le milieu du segment PP' s'appelle le symétrique de P par rapport à α .

Exercice 4.50 :

Trouver les coordonnées de Q , projection orthogonale du point $P(3; 1; -1)$ sur le plan α d'équation cartésienne:
 $x + 2y + 3z - 30 = 0$.

a) Le vecteur normal de α $\vec{n}(1, 2, 3)$

$Q(x_1, y_1, z_1) \in \alpha$ donc Q vérifie l'équation de α

De l'équation de α on a $x_1 + 2y_1 + 3z_1 - 30 = 0$

On a également $\vec{n}$ parallèle à α $\overrightarrow{PQ} \Rightarrow \vec{n} = \beta \overrightarrow{PQ}$ β réel $\neq 0$.

$\overrightarrow{PQ}(x_1 - 3, y_1 - 1, z_1 + 1)$

$$\begin{cases} 1 = \beta(x_1 - 3) \text{ (I)} & x_1 = 1/\beta + 3 \\ 2 = \beta(y_1 - 1) \text{ (II)} & y_1 = 2/\beta + 1 \\ 3 = \beta(z_1 + 1) \text{ (III)} & z_1 = 3/\beta - 1 \end{cases}$$

Car $\beta \neq 0$

Et comme $x_1 + 2y_1 + 3z_1 - 30 = 0$

Alors $1/\beta + 3 + 2(2/\beta + 1) + 3(3/\beta - 1) - 30 = 0$

$14/\beta + 3 + 2 - 3 - 30 = 0$

$14/\beta - 28 = 0 \quad \beta = 1/2$

Finalement $x_1 = 5, y_1 = 5, z_1 = 5$ $Q(5, 5, 5)$

Exercice 4.51 : Trouver une représentation paramétrique de la projection orthogonale de la droite d d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x = 3 + k \\ y = -2 + k \\ z = 6 - 5k \end{cases}$$

sur le plan d'équation $x - 2y + z - 1 = 0$

Pour trouver la projection orthogonale d'une droite il suffit de projeter 2 points de cette droite.

Si $k = 0$ on a le point A (3, -2, 6)

$k = 1$ on a le point B (4, -1, 1)

Q $\in$ à la normale du plan passant par le point P (3+k, -2+k, 6-5k) donc il suffit de trouver les équations paramétriques de cette normale.

Son vecteur directeur c'est le vecteur normale du plan $\vec{n}(1, -2, 1)$ et passe par le point P.

$$\begin{cases} X = 3 + k + \alpha \\ Y = -2 + k - 2\alpha \\ Z = 6 - 5k + \alpha \end{cases}$$

Q $\in$ également au plan donc $3 + k + \alpha - 2(-2 + k - 2\alpha) + 6 - 5k + \alpha = 0 \Leftrightarrow -6k + 6\alpha + 13 = 0$

Si $k = 0 \Leftrightarrow \alpha = -13/6 \Rightarrow A' (3 - 13/6, -2 + 26/6, 6 - 13/6)$ A' est la projection du point A

Si $k = 1 \Leftrightarrow \alpha = -7/6 \Rightarrow B' (4 - 7/6, -1 + 14/6, 1 - 7/6)$ B' est la projection du point A

Donc la projection orthogonale d'une droite c'est la droite $(A'B')$ son vecteur directeur est $\vec{A'B'}$

$$\vec{A'B'} (1 + 6/6, 1 - 12/6, -5 + 6/6) \quad \vec{A'B'} (2, -1, -5)$$

les équations paramétriques de cette sont.

$$\begin{cases} X = 3 - 13/6 + 2\beta \\ Y = -2 - 13/6 - \beta \\ Z = 6 - 13/6 - 5\beta \end{cases}$$

Rappel de 2^{ème} année La distance d'un point à une droite (dans le plan)

$$\delta(P, d) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{où } P(x_0; y_0) \text{ et } d: ax + by + c = 0.$$

La distance d'un point à un plan La distance d'un point P à un plan α est la distance du point P à sa projection orthogonale Q sur α .

Soit α le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$, la distance du point $P(x_0; y_0; z_0)$ au plan α est donné par :

$$\delta(P, \alpha) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Exemple : Vérifier d'abord que les deux plans d'équation $(\alpha): 3x + 12y - 4z = 0$ et $(\beta): 3x + 12y - 4z + 73 = 0$ sont parallèles, puis calculer leur distance.

Les vecteurs normaux $\vec{n}_\alpha (3, 12, -4)$ et $\vec{n}_\beta (3, 12, -4)$ sont parallèle donc α et β sont aussi parallèle.

Il suffit de calculer la distance entre un point de α (par exemple $A (4, -1, 0)$ et β .

$$d(A, \beta) = \frac{\sqrt{3 \cdot 4 + 12(-1) + 0 + 73}}{\sqrt{9 + 144 + 16}} = \frac{\sqrt{73}}{\sqrt{169}} = \frac{\sqrt{73}}{13}$$

Exercice 4.53 : Montrer que la distance du point $P(15; -2; 5)$ au plan $(\alpha): 3x - 2y + z = 12$ vaut $\sqrt{3}$.

$$d(P, \alpha) = \frac{\sqrt{3 \cdot 15 - 2(-2) + 5 - 12}}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{3} \sqrt{14}}{\sqrt{14}} = \sqrt{3}$$